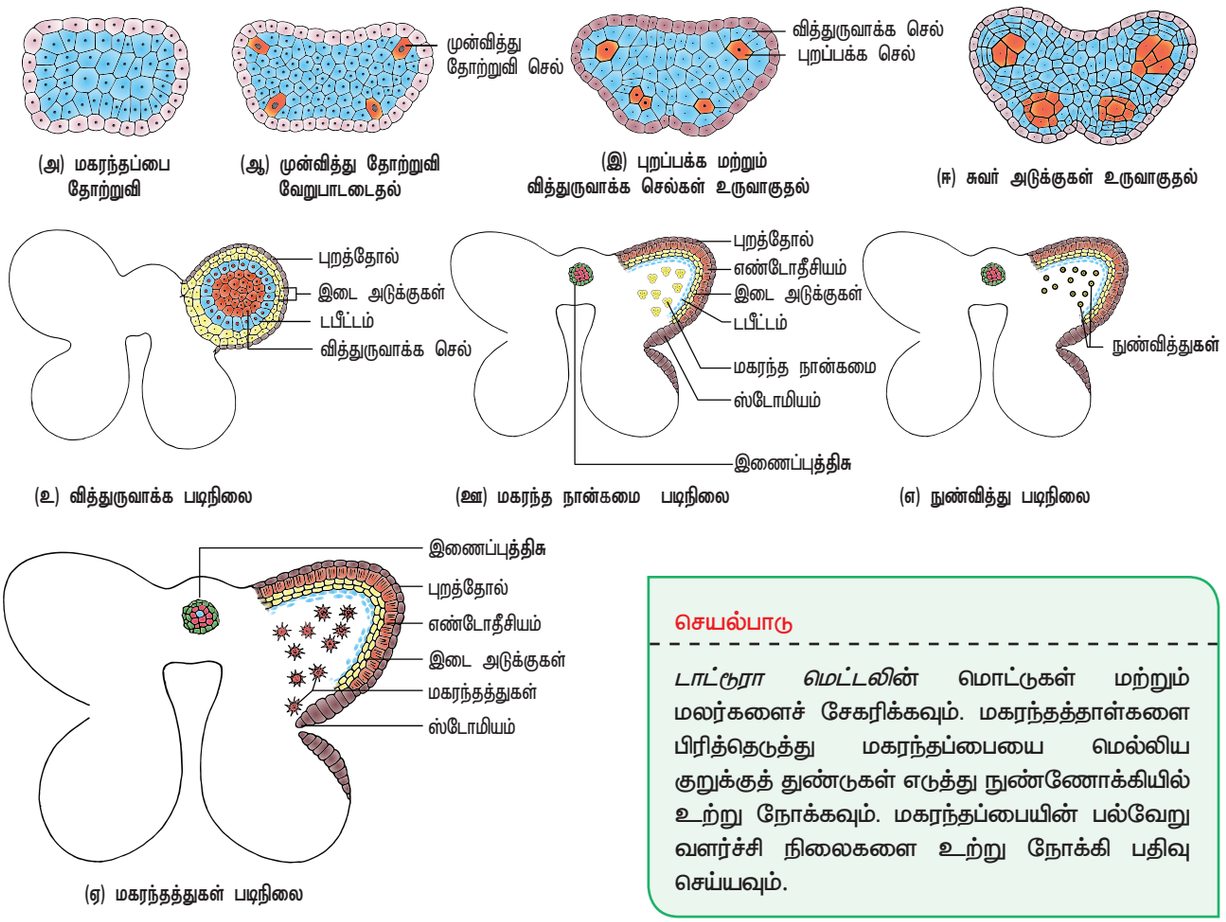


(அ) மகரந்தப்பை தோற்றுவி

(ஆ) முன்வித்து தோற்றுவி வேறுபாடடைதல்

(இ) புறப்பக்க மற்றும் வித்துருவாக்க செல்கள் உருவாகுதல்

(ஈ) சுவர் அடுக்குகள் உருவாகுதல்

(உ) வித்துருவாக்க படிநிலை

(ஊ) மகரந்த நான்கமை படிநிலை

(எ) நுண்வித்து படிநிலை

(ஏ) மகரந்தத்துகள் படிநிலை

படம் 1.4: மகரந்தப்பையின் வளர்ச்சிப் படிநிலைகள்

> **செயல்பாடு**
>
> *டாட்டூரா மெட்டலின்* மொட்டுகள் மற்றும் மலர்களைச் சேகரிக்கவும். மகரந்தத்தாள்களை பிரித்தெடுத்து மகரந்தப்பையை மெல்லிய குறுக்குத் துண்டுகள் எடுத்து நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கவும். மகரந்தப்பையின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளை உற்று நோக்கி பதிவு செய்யவும்.

அளவில் பெரிதாகின்றன. இவை முன்வித்து செல்களாக செயல்படுகின்றன. இந்த முன்வித்து செல்கள் பரிதிக்கிணையான தளத்தில் பகுப்படைந்து (periclinal divison) புறத்தோலை நோக்கி முதல்நிலை புறபக்க (parietal) செல்களையும், மகரந்தப்பையின் உட்புறம் நோக்கி முதல்நிலை வித்துருவாக்க (sporogenous) செல்களையும் தோற்றுவிக்கின்றன. முதல்நிலை புறபக்க செல்கள் தொடர்ச்சியாக பரிதிக்கிணையான தள மற்றும் ஆரத்திற்கு இணையான பகுப்படைந்து 2 – 5 அடுக்குகள் கொண்ட மகரந்தப்பைச் சுவரை உருவாக்குகின்றன. இவை புறத்தோலிலிருந்து உட்புறம் நோக்கி எண்டோதீசியம், இடை அடுக்குகள் மற்றும் டபீட்டம் என்ற பகுதிகளை கொண்டுள்ளன.

நுண்வித்துருவாக்கம் (Microsporogenesis): இருமடிய நுண்வித்து தாய் செல் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒருமடிய துண்வித்துகள் உருவாகும் படிநிலைகளுக்கு **நுண்வித்துருவாக்கம்** (microsporogenesis) என்று பெயர். முதல்நிலை வித்து செல்கள் நேரடியாகவோ அல்லது சில குன்றலிலா பகுப்புகளுக்கு உட்பட்டோ **வித்துருவாக்க திசுவைத்** (sporogenous tissue) தோற்றுவிக்கின்றன. வித்துருவாக்க திசுவின் கடைசி செல்கள் நுண்வித்து தாய் செல்களாகச் செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு நுண்வித்து தாய் செல்லும் குன்றல் பகுப்புற்று நான்கு ஒருமடிய நுண்வித்துகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன (நான்கமை நுண்வித்து). இந்த நான்கமை வித்துகள் நான்முகப்பு, குறுக்கு மறுக்கு, நேர்கோட்டு, இருமுகப்பு, T வடிவ அமைப்பில் உள்ளது. நுண்வித்துகள் விரைவில் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று பிரிந்து தனித்தனியாக மகரந்தப்பை அறையில் காணப்படுகின்றன மற்றும் மகரந்தத்துகள்களாக வளர்கின்றன. நுண்வித்தகங்களின் வளர்ச்சியிலுள்ள படிநிலைகள் படம் 1.4-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சில தாவரங்களில் ஒரு நுண்வித்தகத்திலுள்ள நுண்வித்துகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து **பொலினியம்** (pollinium) என்ற அமைப்பை பெற்றுள்ளது. எடுத்துக்காட்டு: எருக்கு. கூட்டு மகரந்தத்துகள்கள் *ருரோசீரா, டிரைமிஸ்* ஆகிய தாவரங்களில் காணப்படுகின்றன.

முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

முதிர்ந்த மகரந்தப்பையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் மகரந்த அறை மகரந்தச்சுவரால் சூழப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது. இது இருமடலுடைய இரு பை அமைப்பு (dithecous) கொண்டுள்ளது. ஒரு வகைமாதிரி (typical) மகரந்தப்பை நான்கு வித்தகங்களைக் கொண்டது. முதிர்ந்த

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 7 4/14/2020 3:09:15 PM